

1. 引言 (Introduction)

- **1.1. 核心挑战:**
 - **测试范式困境:** 传统路测成本高、难复现；纯仿真存在“现实差距 (Reality Gap)”；传统的VIL无法仍没有规避掉成本问题。
 - **因果归因模糊:** 系统表现不佳时，难以定位根源（是规划、控制，还是上游的定位模块出了问题？）。
- **1.2. 本文目标与核心思想:**
 - **解决范式困境并进行因果归因:** 推动自动驾驶测试工具从“功能验证 (Pass/Fail)”向“性能诊断 (Why/How)”演进。
 - **核心思想:** 构建一个以“架构解耦”为核心的测试平台，实现**精确诊断**、**公平对比**、**鲁棒性评估**三大能力。
- **1.3. 主要贡献:**
 1. **方法论:** 提出并实现了一套“诊断性解耦”的测试方法论，能够将端到端误差系统性地分解至定位、规划和执行层。
 2. **平台:** 构建了FSM Sandbox，一个经过严格验证的、能够支撑该方法论的低成本混合现实测试平台。
 3. **验证:** 通过一系列层递式案例研究，首次在统一框架下完成了对主流ADS的深度诊断、横向对比和鲁棒性分析。

2. 相关工作 (Related Work)

- **2.1. 微缩测试平台 (如 Duckietown, F1TENTH):**
 - **优势:** 低成本、快速迭代、教育价值高。
 - **局限:** 通常缺乏高保真仿真环境与系统性的诊断能力，其误差归因停留在行为层面。
- **2.2. 混合现实HIL平台 (如 ICAT, μ City):**
 - **优势:** 结合物理与虚拟世界，保真度高。
 - **局限:** 成本高昂，或其架构设计（如依赖仿真物理引擎）导致误差源耦合，限制了其作为精细化诊断工具的价值。针对类似的室内平台讨论其室内定位技术的局限性。
- **2.3. 本文定位:**
 - **核心差异:** 在低成本、易复现的开源平台中，系统性地整合了**精确诊断**、**通用对比**、**鲁棒性分析**三大功能，通过架构创新填补了现有研究在**诊断方法论**上的空白。

3. FSM Sandbox：方法论与实现

- **3.1. “架构解耦”方法论:**
 - **核心:** 通过架构设计强制分离信息流，引入独立的外部真值，将复杂的端到端误差分解为**定位误差**、**规划误差**、**执行误差**三部分，以控制变量的方式实现因果推断。
 - **两大技术基石:**
 1. **独立的、高精度的外部真值系统。**
 2. **强制性的状态同步机制。**
- **3.2. 基石一：高精度外部真值系统:**
 - **实现:** 基于消费级硬件(HTC Vive) + “**仿射+集成学习**”混合坐标注册算法。（逻辑作用: 介绍第一个技术支柱的具体工程实现方案。）
 - **验证:** 通过系统性对比实验（SVD vs. RBF vs. 混合模型等），在独立采集的高置信度数据集上进行评估。实验证明，我们提出的“仿射+集成学习”混合算法将定位误差降至亚厘米级（Test RMSE < 10mm），为所有诊断提供了可靠的基准真值 (Ground Truth)。

- 3.3. 基石二：状态同步HIL架构:

- 实现: R2V (真实 → 虚拟) 和 V2R (虚拟 → 真实) 数据链路, 附系统架构图。
- 验证:
 1. 延迟与性能表征: 精确解构R2V与V2R链路延迟, 证明系统总延迟处于可控范围, 并量化了其对基线跟踪误差的理论贡献, 为执行误差分析建立基准。
 2. 架构有效性验证: 通过**时效性** (证明数据处理吞吐量 > 数据生成速率) 与**保真度** (证明虚拟感知数据可精确反解出真值位姿) 两个实验, 定量证明了强制同步机制的有效性与可靠性。

4. 实验分析：层递式案例研究

- 4.1. 案例一：基础误差归因 (以Autoware.universe为例)

- 目标: 验证平台对单一系统进行宏观误差分解的能力。
- 实验方法/步骤:
 1. 设定基准: 设定标准化的点到点导航任务 (即固定的全局路径)。
 2. 执行与记录: 运行测试, 并同步记录**四组**数据流: ① 全局路径`path` (目标), ② ADS自身NDT定位结果`ndt_pose` (自身感知), ③ 规划器局部轨迹`trajectory` (意图), ④ 外部真值系统捕获的实际路径`actual` (真值)。
 3. 前提验证: 计算**定位误差** (`ndt_pose` vs `actual`), 确认其在基准测试中处于极低水平, 排除定位对后续分析的干扰。
 4. 计算与分解: 通过计算`trajectory`与`path`的偏差, 量化为**规划误差**。通过计算`actual`与`trajectory`的偏差, 量化为**执行误差**。
- 结果: 给出定位、规划、执行三类误差随时间变化的曲线图, 成功将端到端误差定量分解。

- 4.2. 案例二：执行误差的精细化诊断

- 目标: 展示对“执行误差”进行微观分解的能力。
- 实验方法/步骤:
 1. 延迟量化: 在V2R链路中以编程方式注入不同等级的固定延迟, 观测执行误差的系统性增长。
 2. 控制器对比: 在接收相同局部轨迹输入的前提下, 替换控制器模块 (如PID vs MPC), 对比其跟踪精度。
- 结果: 成功量化**通信延迟**和**控制器性能**对执行误差的各自贡献。

- 4.3. 案例三：通用性与对比测试能力

- 目标: 证明平台作为通用基准的价值。
- 实验方法/步骤:
 1. 设定基准: 定义严格统一的测试标准 (路径、环境、车辆模型等)。
 2. 部署多系统: 将Autoware (ADS-A) 和另一ADS (ADS-B) 部署到平台。
 3. 执行与评估: 让两系统执行相同任务, 收集全套多维度性能指标。
- 结果: 生成清晰的**多维度横向性能对比表 (Scorecard)**, 直观呈现ADS-A与ADS-B在准确性、效率、平顺性等指标上的优劣。

- 4.4. 案例四：系统鲁棒性与敏感度分析

- 目标: 评估系统在非理想条件下的性能边界, 并揭示性能退化的内部因果链。
- 实验方法/步骤:
 1. 创建噪声注入器: 向LiDAR点云数据中添加可控强度的高斯噪声。

- 2. **执行压力测试:** 系统性地增加噪声强度，重复运行标准任务并记录**定位误差、规划误差、端到端总误差**。
 - **结果:** 绘制多面板折线图，以噪声强度为X轴，清晰地展示出**失效传导链**: 随着噪声增强，**定位误差**率先恶化，随后引发**规划误差**攀升，最终导致**端到端性能崩溃**。

5. 讨论 (Discussion)

- 5.1. **方法论的优势与局限:**
 - **优势:** 提升测试效率，精确指导算法优化，提供公允的评估标准。
 - **局限 (批判性反思):** **动力学差距** (微缩车 vs. 全尺寸车) 对执行误差分析的影响；**忽略强耦合效应** (如规划器反作用于定位) 对结果解读的潜在影响。
- 5.2. **未来工作:**
 - 将诊断方法论扩展到更复杂的感知与预测模块；应用于多智能体协同场景的测试。

6. 结论 (Conclusion)

本文提出并实现了一个以“诊断性解耦”为核心的混合现实平台FSM Sandbox。通过严格的自身架构验证和一系列层递式案例研究，证明了该平台在自动驾驶系统的**多层次精确诊断、多维度通用对比和因果链鲁棒性分析**方面的综合能力。本研究不仅提供了一个开源、低成本的工具链，更重要的是，为自动驾驶的验证与确认领域贡献了一套系统性的、能够揭示内部失效机制的测试方法论。